轉換SnapMirror關係

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/task_transitioning_primary_and_secondary_systems_of_a_snapmirror_relationship_in_staggered_way.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

轉換SnapMirror關係 1
在交錯式組態中、以SnapMirror關係轉換HA配對 1
以SnapMirror關係並行轉換一線和二線系統 3

轉換SnapMirror關係

您可以先移轉次要HA配對、在7-Mode主要Volume與叢集Data ONTAP 式的VMware次要Volume之間建立交錯的SnapMirror關係、然後在稍後移轉主要HA配對。在某些情況下、您必須平行移轉7-Mode SnapMirror關係的二線和一線HA配對。

如果所有的主要磁碟區都屬於一個HA配對、而所有的次要磁碟區都屬於另一個HA配對、您可以使用交錯式方法進行轉換。

如果任一HA配對混合使用主要和次要磁碟區、則必須使用平行方法進行轉換。

在轉換主要和次要HA配對之後、Data ONTAP 您必須在轉換後、在叢集式的SnapMirror中手動設定Volume SnapMirror關係。為了成功重新同步、Data ONTAP SnapMirror關係的主要和次要磁碟區之間必須至少存在一個以Eshot 8.1或更新版本建立的通用Snapshot複本。

相關資訊

"使用System Manager進行叢集管理"

在交錯式組態中、以SnapMirror關係轉換HA配對

您可以先移轉次要HA配對、在7-Mode主要Volume和ONTAP 不二級Volume之間建立交錯的SnapMirror關係、然後在稍後移轉主要HA配對。

您必須準備好來源和目的地叢集、以便轉換SnapMirror關係。

準備叢集以轉換Volume SnapMirror關係

步驟

1. 從7-Mode Transition Tool執行HA配對的無複本轉換、該HA配對包含7-Mode Volume SnapMirror關係的次要Volume。

   在轉換包含次要磁碟區的7-Mode HA配對之前、7-Mode SnapMirror關係無需手動介入。這可確保7-Mode次要Volume可轉換為ONTAP 唯讀Volume至VMware。

   使用無複本轉換來轉換7-Mode Aggregate

2. 在次要HA配對的預先提交測試階段、在7-Mode主要Volume與ONTAP VMware次要Volume之間建立災難恢復關係：

   a. 從次要目的地叢集、使用「vserver對等轉換create」命令、在7-Mode主要Volume和ONTAP Suse次要Volume之間建立SVM對等關係。

   b. 使用「jobschedule cron create」命令建立符合7-Mode SnapMirror關係所設定排程的工作排程。

   c. 使用「napmirror create」命令、在7-Mode主磁碟區和ONTAP 次磁碟區之間建立類型為TDP的SnapMirror關係。

   d. 使用「shnapmirror resSync」命令重新同步ONTAP 化該二線磁碟區。

      若要成功重新同步、7-Mode主Volume與ONTAP VMware次要Volume之間必須有通用的7-Mode Snapshot複本。

3. 對轉換的集合體和磁碟區執行必要的測試。
4. 從7-Mode Transition Tool、針對次要HA配對、提交專案的轉換作業。

   提交無複本移轉專案

5. 執行HA配對的無複製移轉、其中包含7-Mode Volume SnapMirror關係的主要磁碟區。

   使用無複本轉換來轉換7-Mode Aggregate

6. 在主要HA配對的預先提交測試階段、在轉換的次要和主要磁碟區之間建立SnapMirror關係。

   a. 從目的地叢集建立叢集間的SVM對等關係、其中包含已轉換的主要和次要Volume。

      "系統管理"

   b. 使用「napmirror DELETE」命令、刪除步驟ONTAP 中建立的7-Mode主Volume和不包含VMware的二線Volume之間的TDP SnapMirror關係 #Subford_D528769DF8EC49058D1958565914CF47。
   c. 刪除步驟中建立的cron工作排程 #Subsite_EB47706425C45759EAAE8F0A87BA547：+`工作排程**cron**刪除
   d. 在轉換的主要和次要磁碟區之間建立Volume SnapMirror關係。

      "Volume災難恢復快速準備"

   e. 在目的地磁碟區上、重新同步SnapMirror關係的來源磁碟區和目的地磁碟區：+「* SnapMirror重新同步*」

      > ⓘ 來源與目的地磁碟區之間至少必須存在一個通用的Snapshot複本。

   *疑難排解：*如果通用Snapshot複本是在Data ONTAP 8.1之前的版本中建立、SnapMirror重新同步將會失敗。您可以在進階權限層級中使用「-fs-version」參數搭配「volume snapshot show」命令、來檢視建立Snapshot複本的版本。如果發生此問題、請中斷SnapMirror關係、然後執行重新同步。

   a. 監控SnapMirror資料傳輸的狀態：+「* SnapMirror show*」

      > ⓘ 在成功完成重新同步之前、您不得在來源與目的地磁碟區上執行任何作業、例如Volume Move或SnapMirror中斷。請確保重新同步不會中斷並順利完成、否則磁碟區可能會進入不一致的狀態。

7. 承諾移轉主要專案。

   提交無複本移轉專案

相關資訊

"使用SnapMirror進行7-Mode資料移轉"

"指令ONTAP"

以SnapMirror關係並行轉換一線和二線系統

您可以並行轉換包含7-Mode SnapMirror關係磁碟區的主要和次要HA配對。然後、Data ONTAP 您必須在轉換後、在叢集式的SnapMirror中手動設定Volume SnapMirror關係。SnapMirror關係會在轉換後保留、而不需要重新建立基準。

您必須準備好來源和目的地叢集、以便轉換SnapMirror關係。

準備叢集以轉換Volume SnapMirror關係

您必須在同一個轉換視窗中同時轉換次要HA配對和主要HA配對。

步驟

1. 在7-Mode Transition Tool中、執行兩個HA配對的無複本轉換、其中包含7-Mode Volume SnapMirror關係的主要和次要Volume。

   在轉換包含次要磁碟區的7-Mode HA配對之前、7-Mode SnapMirror關係無需手動介入。這可確保7-Mode次要Volume可轉換為ONTAP 唯讀Volume至VMware。

   使用無複本轉換來轉換7-Mode Aggregate

2. 在包含轉換的主要和次要磁碟區的SVM之間建立叢集間SVM對等關係。

   "系統管理"

3. 在轉換的主要和次要磁碟區之間建立Volume SnapMirror關係。

   "Volume災難恢復快速準備"

4. 在目的地磁碟區上、重新同步SnapMirror關係的來源磁碟區和目的地磁碟區：

   SnapMirror重新同步*

   > 來源與目的地磁碟區之間至少必須存在一個通用的Snapshot複本。

   *疑難排解：*如果通用Snapshot複本是在Data ONTAP 8.1之前的版本中建立、SnapMirror重新同步將會失敗。您可以在進階權限層級中使用「-fs-version」參數搭配「volume snapshot show」命令、來檢視建立Snapshot複本的版本。如果遇到此問題、請中斷SnapMirror關係、然後執行重新同步。

5. 監控SnapMirror資料傳輸的狀態：

   SnapMirror SHOGAL*

   > 在成功完成重新同步之前、您不得在來源與目的地磁碟區上執行任何作業、例如Volume Move或SnapMirror中斷。請確保重新同步不會中斷並順利完成、否則磁碟區可能會進入不一致的狀態。

6. 提交次要專案的移轉作業、接著是主要專案。

   提交無複本移轉專案

相關資訊

"指令ONTAP"

"系統管理員"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.